参赛学生B学习手册：展示演讲

RoomGuard V2 楼宇房间环境监测与异常声光告警系统

姓名：_____ 学校：_____ 搭档A：_____ 指导教师：_____



这本手册给负责展示演讲的你使用。你的任务是让评委看懂“为什么做、怎样工作、操作证明了什么、还有哪些边界”。讲得流畅要建立在真实理解和观察上，不能只背PPT。

你需要亲手完成基础页面操作、查看在线与历史，并在教师安排的练习权限下做一次确认／本次消音。复杂装配和烧录由A主责，但你要说得清流程、能识别错误。与教师36学时计划配套，先理解，再练语言，最后计时。

一、你的岗位与学习方法

你负责：组织背景与痛点、讲架构与机制、指示实物和界面、给A下清楚口令、观察真实状态、解释结果、时间控制、答辩与复盘。A负责设备准备和主要操作；教师负责电气核准、全局权限及接入批准等安排。

不要连续说话压住操作。按“说明目标→给口令→等动作→看结果→作解释”的节奏；动作未结束不急着翻页。你应确认“哪一间房、哪一种原因、哪一个事件、当前处于哪一步”。

学习四步：先用一句话说核心意思；对着实物指出证据；脱离原稿换自己的话讲；让A追问一个为什么。每次只练2—3页，录音后删掉重复词和没有证据的结论。

八个关卡：认识项目→理解背景→读懂架构→看懂界面→解释告警→配合操作→回答追问→计时上台。每关目标不是背完整段，而是能在换问题时仍讲准确。

二、你必须掌握的基础，不用讲成术语堆

1. 一分钟认识项目

我们的节点在两个房间采集环境状态，101用ESP32、102用ESP8266。温湿度展示；烟雾或火焰触发该房间本地声光。数据经2.4GHz局域网进入Pi3B，服务器保存记录并供电脑、手机、大屏查看。教师可以管理设备、参数、服务和显示方案。

三个关键词：现场独立、中心管理、多端同步。现场独立不是节点永不出错，而是本地判断不依赖网络；多端同步也不是每个屏幕同一毫秒变化，而是它们从同一服务器取得状态。

2. 十个术语的学生版解释

术语	你怎样讲	对应实物／界面
节点	一个房间里的采集与报警单元	ESP、传感器、声光模块
路由器	连接局域网设备，转发信息	MW305R，不是数据存储中心
树莓派服务器	收集、存储、处理并提供访问	Pi3B与Web服务
MQTT	节点与服务器交换状态和指令的消息方式	1883端口，节点独立账号
Web	终端访问界面与管理功能的入口	本项目8080端口
AO	随响应变化的模拟电压	MQ相对响应与曲线
DO	跨过阈值后的开关状态	烟雾／火焰触发输入
设备ID	用于识别某块板，MAC派生	教师设备列表
房间号	管理者绑定的位置标签	101、102卡片
AP配网	手机连ESP热点填网络配置	192.168.4.1配置页面，不是OTA

DHT11是有时序的数据协议，不能与普通开关DO混淆。AO未标定不能称精确ppm；火焰模块受光源与环境影响。5V模块的信号必须经过已核验适配，ESP32和ESP8266不能互刷同一BIN。

3. 四句话说对告警

温湿度仅展示；烟雾或火焰任一触发，两个原因可同时显示。确认只表示已阅。本次消音停止当前蜂鸣，但异常和红灯保留，新增原因或新事件重新鸣叫。全部原因恢复并连续稳定N秒才解除。

默认常规上报5秒，对应约20秒离线；若实际生效上报周期改变，离线门限按4倍且至少20秒调整。页面默认约2秒查询，本地烟火判断不必等待这两种周期。

三、学会讲背景、痛点和效益

1. 从具体场景开始

你可以这样理解：一栋楼有多个房间，管理人员不可能同时在每间房。仅靠走到现场查看，信息有间隔；发生异常时还需要知道位置、原因和是否处理。项目面向这种小规模教学与演示场景，把持续采集、就近提醒、集中查看和记录整合起来。

不要说“行业完全没有监测系统”。可以说“针对我们的多房间教学场景，需要把这些功能贯通，并降低配置与维护门槛”。社会背景是解释需求，不是放未经核实的事故数字。

2. 痛点要对应具体功能

遇到的问题	我们的做法	能拿什么证明
巡查有间隔	持续采集与本地声光	节点状态与本地测试
房间多、信息散	按房间与原因集中展示	101／102独立卡片与事件
通信失效时难判断	本地继续、中心标离线	明确中断条件的测试记录
新增设备配置繁琐	手机配网、教师批准、动态展示	接入流程与新卡片证据
处理过程难复盘	发生／确认／恢复与历史	时间线与CSV
教师维护有门槛	指定服务与显示Web管理	后台操作与审计

3. 效益用三层说，不编数字

现场：增加就近声光提醒与房间定位。管理：把状态、确认和历史放到统一入口。教学：训练电子装配、网络、Linux、编程理解、调试与表达的完整过程。

没有测量就不说“ 成本下降50% ”“ 事故减少80% ”“ 可无限扩展 ”。原型不替代合规消防设施。软件构建通过与实物检测通过要分开说。

练习：用60秒讲“ 场景—问题—方案—证据 ”，让A指出哪句话没有依据并修改。

四、对着图和实物讲架构

指向传感器：“ 这里负责把房间状态转为可读信息。 ”指向ESP：“ 这里执行本地采集与烟火判断，直接驱动声光。 ”指向路由器：“ 这里提供局域网连接。 ”指向Pi：“ 这里保存、处理并提供管理与展示。 ”指向屏幕：“ 这里按权限查看和操作。 ”

接着补一句：“ 现场声光还有一条不经过服务器的本地支路，因此通信中断时仍应继续工作；前提是节点供电和本地功能正常。 ”

下行指令也要会解释：教师配置或当前事件消音从服务端发往节点，不能只看页面点了保存就宣布已应用，要看回执与实际状态。清单与卡片是动态的，但新传感器型号仍需新增驱动和协议支持。

架构练习：不看PPT画数据链，再让A随意遮住一个部件，你解释哪个环节受影响、哪一环节仍能工作。不要用“ 整个系统都停了 ”概括所有故障。

五、看懂界面，再开口描述

你看到的状态	应怎样说明	不能直接下的结论
在线、有新有效数据	当前收到该节点上报	所有传感器永远正常
MQ预热中	模块处于启动稳定阶段	空气一定安全或已检测正常
DHT采集故障／无效值	温湿度采集未获得有效结果	当前温度是0°C
节点离线	超时未收有效上报，数据过期	房间已恢复正常
当前环境告警	看具体房间、原因与时间	整栋楼一定发生火灾
已确认	管理员已阅并有记录	异常已经消失
本次已消音	当前蜂鸣停，异常仍在	永久禁用报警
等待稳定解除	输入已恢复但尚需连续稳定	程序卡死或立即安全
配置待同步	期望值已存，实际应用未确认	节点已经按新参数工作
服务器连接中断	当前终端拿不到新状态	旧卡片仍绿所以没有异常

观察顺序：房间→在线与时间→预热／故障→原因→处置状态→回执／历史。曲线动画不是新数据证据；页面刷新2秒也不代表节点2秒测一次。

亲手练习：打开大屏和工作台，找101的最后更新时间；查询一次发生与恢复记录；在教师安排的操作员权限下做一次确认和本次消音；向A复述看到了哪些变化。

六、配合操作时，你要知道的流程

1. Arduino与接入流程

A选芯片对应工程和端口，验证、上传、串口读ID；手机连该ESP的加密配置AP，输入比赛Wi-Fi、Pi IPv4和接入码；有管理权限的人核对ID并批准；节点得到独立MQTT凭据并上线。房间在后台绑定，不是每个房间重新改源码。

配置AP地址192.168.4.1不是长期Pi地址。手机切回比赛Wi-Fi后才去看Pi界面。十分钟码绑定一台申请，待批准不等于在线。AP配网不等于无线更新固件。

2. 现场演示应选什么

主线优先：两个房间正常→101测试异常、102独立→确认／本次消音→撤输入、稳定恢复→查历史。根据赛程再选通信中断或新增节点，不能为了“ 功能多 ”塞入所有烧录、配网、维护和长时间测试。

只准备两个实体时，第三／第四节点扩展用明确标识的模拟与日志，不能讲成第三套实体已装配。OPPO后台必须有真机结果；没有结果就说明待验。PPT截图可能来自模拟，不代表现场所有功能都实测过。

3. 断哪一段，要叫什么

断WAN只说明无互联网，局域网可能还通；暂停MQTT是代理中断；阻断节点Wi-Fi或LAN才是对应通信中断。别把路由器“ 禁止上网 ”按钮自动说成局域网隔离，先由A和教师验证。

本版重连上报当前状态，不保证完整补传全部离线采样和事件。停止roomguard后其网页无法自救，维护留SSH路线；这类高影响操作不是每次台上演示的必选项。

七、对应现有PPT的20页学习与表达

以下对应V2现有24页PPT中的前20页主讲，21—24页是隐藏备页。参考时长合计约10分05秒，其中第18页约2分钟用于动作，实际按预热、回执和赛程排练调整，不保证所有功能都能塞进同一时段。

讲稿是练习样例：先理解关键词，用自己的话表达；所有“ 已完成／已通过 ”须以当天实物和记录替换。没有观测结果时不照读成功结论。A不需要每页操作，只在约定页动作。

第01页｜封面（参考20秒）

抓住关键词：项目名称、分工、问题。

练习讲法：“ 各位评委老师好，我们展示的是楼宇房间环境监测与异常声光告警系统。我负责方案讲解，搭档负责设备操作。接下来通过两个房间，说明现场怎样感知、怎样提醒，以及管理端如何定位和处理。 ”

指图与配合：指向项目名和搭档，不提前触发异常。

你要知道：一句话说明项目，不从堆硬件型号开始。

第02页｜社会背景：分散房间，需要持续关注（参考25秒）

抓住关键词：分散、持续、就近。

练习讲法：“ 在校园楼宇中，宿舍、教室和实训室分布分散，管理人员难以同时到场。因此，我们需要让环境状态持续可见，并在烟雾或火焰相关异常出现时，先给周围人员就近提醒。 ”

指图与配合：可指向楼宇示意，A保持设备稳定。

你要知道：这是场景分析，不是已测得事故统计。

第03页｜现实需求：现场、管理、教学，关注点不同（参考25秒）

抓住关键词：现场提醒、管理定位、教师易用。

练习讲法：“ 现场关心能否及时得到声光提醒；管理端关心异常在哪间房、是什么原因、是否已经处理；教师还需要容易配置和维护。我们用房间节点、集中服务和管理网页回应这三类需求。 ”

指图与配合：依次指三类使用者或内容卡。

你要知道：同一功能要说清服务谁。

第04页｜行业痛点：信息分散，接入与维护有门槛（参考25秒）

抓住关键词：巡查间隔、信息分散、配置维护。

练习讲法：“ 针对我们的小规模教学场景，重点问题是巡查存在间隔、房间信息分散，以及新增设备和维护有门槛。我们的做法是持续采集、按房间展示、本地保留报警能力，并把接入与日常管理放到网页。 ”

指图与配合：一项问题对应一项做法，不泛称所有行业都没有现成产品。

你要知道：痛点不是口号，要能指出实现功能。

第05页｜项目目标：感知、提醒、管理、扩展形成闭环（参考20秒）

抓住关键词：采集、处置、扩展。

练习讲法：“ 项目目标是让房间独立采集和提醒，中心统一查看与留存，管理者按权限处置；新增同类节点时，不再手工修改每个终端页面，而是走配网与批准流程。 ”

指图与配合：用手势串起四个动作。

你要知道：扩展说的是节点清单和已有协议，不是任意传感器自动驱动。

第06页｜系统架构：房间现场与教师中心协同（参考35秒）

抓住关键词：节点、局域网、Pi、终端。

练习讲法：“ 传感器把环境状态交给ESP，ESP一方面在本地判断烟火异常、直接驱动蜂鸣器和RGB，另一方面经路由器向Pi上报。Pi保存和处理数据，并向电脑、手机和大屏提供界面。配置与消音再按权限下发到节点。 ”

指图与配合：沿箭头指图，特别指出本地声光支路。

你要知道：路由器转发，Pi处理；不是Pi先批准每次本地报警。

第07页｜节点硬件：五类模块，各自承担明确任务（参考25秒）

抓住关键词：输入、输出、电平。

练习讲法：“ 每个房间有DHT11、MQ-2、火焰模块、有源蜂鸣器和RGB。温湿度只展示，烟火输入参与告警。MQ模块按要求供电，进入ESP的信号经过适配。MQ响应在未标定时只作相对量，不能当成准确ppm。 ”

指图与配合：让A指认模块，不带电改线。

你要知道：5V供电与3.3V信号接口是两个问题。

第08页｜通用程序：同一源码，两种芯片分别编译（参考30秒）

抓住关键词：同逻辑、分目标、运行时配置。

练习讲法：“ ESP32与ESP8266使用同一套业务逻辑，但芯片架构不同，需要分别编译和上传，不能互刷一个BIN。同型号新增节点可以使用通用固件，再由手机填写网络和接入信息，房间由后台绑定。 ”

指图与配合：展示工程或流程，不必在这30秒内现场完成烧录。

你要知道：AP配网不是OTA，首次仍用USB上传。

第09页｜新增节点：配网、批准、绑定，终端自动出现（参考30秒）

抓住关键词：接入码、配网、批准、动态显示。

练习讲法：“ 管理者先生成有时效的单设备接入码；手机连接ESP配置热点，填写比赛网络和Pi地址；管理者核对设备ID并绑定房间，批准后发放独立凭据。服务器接纳该节点，各终端按显示方案自动出现卡片。 ”

指图与配合：有真实第三节点时配合演示；没有时明确使用流程图或模拟证据。

你要知道：待接入、已批准和在线是不同阶段。

第10页｜教师后台：让日常管理从命令行走向网页（参考30秒）

抓住关键词：设备、参数、账号、显示、维护。

练习讲法：“ 教师后台集中管理接入与停用、节点参数、学生权限、终端显示和指定服务。学生只操作授权节点，教师保管全局权限。后台降低日常操作门槛，底层网络或服务故障仍保留SSH恢复入口。 ”

指图与配合：可由获准管理者展示后台；不投屏密码和接入码。

你要知道：Web后台不是可执行任意系统命令的万能控制台。

第11页｜报警机制：现场判断先于网络通知（参考25秒）

抓住关键词：或关系、本地、双原因。

练习讲法：“ 本项目的温湿度只展示。烟雾或火焰任意一项触发，就启动对应房间本地声光；两者同时触发时保留两个原因。状态变化再上报中心，终端按收到的数据展示，而不是本地先等网络批准。 ”

指图与配合：对照“ 或 ”逻辑图，不提前施加输入。

你要知道：本地响应与终端可见延迟应分别测量。

第12页｜告警闭环：确认、消音、解除分开处理（参考25秒）

抓住关键词：已阅、本次静音、稳定恢复。

练习讲法：“ 确认表示管理员已看到，不能代表异常消失。本次消音停止当前蜂鸣，红灯和异常仍保留；新增原因或新事件会重新鸣叫。只有全部原因恢复，并连续稳定到设定时间，才解除并留下恢复记录。 ”

指图与配合：依次指三种状态，后面的实操将验证。

你要知道：发送按钮成功不等于节点实际已生效。

第13页｜断网与恢复：现场继续，中心明确标记（参考25秒）

抓住关键词：本地继续、中心离线、重连当前。

练习讲法：“ 通信中断时，只要节点仍有电且本地功能正常，声光判断应继续。中心超时后把该节点标离线并保留最后异常。恢复连接后重新上报当前状态；本版没有完整补传所有离线历史。 ”

指图与配合：只引用实际做过的中断类型，别把断WAN说成节点断网。

你要知道：默认5秒上报约20秒离线，周期改变门限也改变。

第14页｜自适应终端：新增节点，不再固定两张卡片（参考25秒）

抓住关键词：动态清单、统一数据、多端。

练习讲法：“ 网页、Windows连接器和手机界面都从同一服务器获取节点清单，统计、卡片和查询选项随已批准设备变化。新增同类节点不必重新打包每个终端；显示范围和分页方案仍由管理者控制。 ”

指图与配合：指卡片与统计；模拟截图要说明来源。

你要知道：动态显示不等于无限容量，需要逐步压测。

第15页｜终端设置：教师统一方案，本机保留必要授权（参考25秒）

抓住关键词：主题、字段、范围、声音。

练习讲法：“ 教师可以统一配置明暗主题、字号、显示字段、楼层房间范围和分页。终端周期性拉取方案。浏览器声音仍需本机点击启用，手机后台还受系统和网络影响，后台设置不能绕过这些条件。 ”

指图与配合：可展示一个事先确认有效的主题变化，等待拉取。

你要知道：显示过滤不是网络保密边界。

第16页｜数据价值：不只看当前，还能回看处理过程（参考25秒）

抓住关键词：历史、时间线、CSV。

练习讲法：“ 除了当前状态，系统记录采样、报警发生、确认、恢复以及节点上下线。我们可以按设备和时间查询并导出CSV，用于核对处理过程。房间变更也应保留记录当时的位置，避免回看时混淆。 ”

指图与配合：指出真实记录时间和事件，不用空表假装已有数据。

你要知道：确认记录不代替恢复记录。

第17页｜服务维护：可操作，但有边界、有记录（参考25秒）

抓住关键词：白名单、备份、审计、恢复。

练习讲法：“ 教师可以查看指定服务、日志和磁盘，执行受限维护与备份恢复，操作有记录。维护请求排队不代表已经完成；停止业务后网页可能断开，需要备用入口。因此比赛不随意停止唯一服务。 ”

指图与配合：说明维护流程即可，非必需不台上停服。

你要知道：数据库恢复不自动回滚MQTT密码文件。

第18页｜双人演示：一人操作，一人解释状态变化（参考120秒）

抓住关键词：口令、动作、观察、解释。

练习讲法：“ 下面进入演示。请先核对101和102的实体与页面。接着按预案对101施加测试输入，我会观察本地声光、终端房间和原因。随后分别确认和本次消音，最后撤去输入、等待稳定恢复，并查看记录。每一步以实际结果为准。 ”

指图与配合：按本手册下一章的分步口令执行；等待时只描述当前状态。

你要知道：120秒是参考，主线与选做场景按排练和赛程取舍。

第19页｜验证结果：软件证据与整机验收分开说明（参考25秒）

抓住关键词：构建、模拟、实物、待验。

练习讲法：“ 已有工程提供两平台编译、自动测试和软件集成证据。我们的本次实物结果，请看验收记录中的实际环境与结论。模拟数据、输入测试和真实检测分别标记；尚未完成的真机后台或电气项目，不写成已通过。 ”

指图与配合：换成你们真实的验收表，不照抄软件日志充当实测。

你要知道：本人贡献要具体，不能把所有辅助生成代码说成独立手写。

第20页｜项目效益：让现场有提醒，让管理有依据（参考20秒）

抓住关键词：现场、管理、教学、下一步。

练习讲法：“ 项目希望增加现场提醒，让房间状态与处置过程更清楚，也帮助我们训练装配、配置、测试和表达。下一步先完成尚待实机验证的项目，再完善离线记录与时间保持。我的汇报结束，请老师指导。 ”

指图与配合：恢复到明确状态，与A确认收尾，不留下测试异常。

你要知道：效益用有依据的事实表达，不虚构百分比。

八、演示口令：先等证据，再下结论

场景1：正常与位置

你说：“ 请核对两个房间的实体和页面。 ”A指认。你查看房间、在线、采样时间、预热和故障，再说实际观察到的状态。若仍预热，就说“ 该模块仍在预热，暂不把它当作就绪 ”。

场景2：101异常，102独立

你说：“ 请按预案对101施加测试输入。 ”A复述并执行。先看本地，再看页面；实际看到后说：“ 101出现____原因，本地____，终端____；102当前____。 ”句子里的空白由现场填写。

如果使用输入注入，说“ 我们用受控测试输入验证后端响应 ”；如果是模拟，说“ 现在展示模拟场景 ”；只有真实传感器检出才按实物测试描述。不把光学输入或软件状态夸大成真实火灾发生。

场景3：确认与消音

你说：“ 先确认，记录已阅。 ”观察记录后再说：“ 现在请求本次消音。 ”A操作后，你先看回执与蜂鸣，再说：“ 当前蜂鸣____，红灯和异常____。 ”若还未有回执，就说“ 正在等待节点确认 ”，不说已经停止。

场景4：稳定恢复

你说：“ 请撤去测试输入，观察稳定恢复。 ”A撤去。等待时解释连续稳定N秒的作用。看见恢复后说：“ 已达到本次设定的稳定条件，恢复记录____。 ”短暂正常又触发时应重新计时，不指责系统卡死。

选做场景：通信中断或新增节点

先说明具体中断方法或扩展证据来源，再请A执行；不要在台上临时设计断网方式。等待离线时说明默认门限或当前参数；只说观测到的状态。新增实体需要烧录、配网、批准，十分钟讲解内不一定全部做完；按赛程预先取舍。

当结果不一致

你说：“ 当前这一步尚未得到预期结果，我们先核对____。 ”给A短时间看一层证据。必要时说：“ 此项先保留为待查，我们恢复基础场景，再用已有记录说明验证范围。 ”不要拿旧截图冒充当前实时成功，也不要连续发出新指令让A失去顺序。

九、答辩练习：每题先结论，再原因，再证据

1. 为什么做这个项目？

参考：多房间场景信息分散、巡查有间隔，现场需要就近提醒，管理需要定位与记录。我们的系统把采集、本地报警、集中显示与教师管理串起来。证据可指向两房间独立状态和处理记录，不编社会事故统计。

2. 为什么本地报警不全放Pi？

参考：通信和服务器可能失效，现场不能只等远端指令。ESP直接判断并驱动声光；Pi负责集中数据与管理。用明确中断条件的本地测试说明，前提是节点仍供电且功能正常。

3. 温湿度为什么不报警？

参考：这是当前需求与首版范围，温湿度用于展示和历史；本版环境报警条件为烟雾或火焰。以后可评估扩展，但不能说当前已有温度阈值报警。

4. MQ数值是多少ppm？

参考：当前未完成定量标定，显示相对响应或换算电压，不给准确ppm结论。DO按模块阈值参与触发；传感器对多种气体有响应，不能等同选择性检测某一种气体。

5. 为什么有AO还要DO？

参考：AO便于连续观察趋势，DO便于读取跨阈值状态；两者提供的信息不同。进入ESP的电平和ADC量程要分别核验。

6. 为什么选有源蜂鸣器？

参考：内部有振荡源，用通断控制即可发声，适合明确告警。本模块低触发，具体驱动和电流要符合电路，不由GPIO直接承担任意负载。

7. 两种ESP能烧同一个文件吗？

参考：不能共用一个BIN；芯片架构不同。可以复用业务源码，同型号节点共用同型号通用固件，再运行时配置网络和位置。

8. 手机配置是否就是无线刷机？

参考：不是。AP配网改变网络、Pi地址和接入信息；OTA是无线更新固件，本版没有OTA，首次用USB与Arduino IDE。

9. 自适应怎样实现？

参考：设备按接入协议申请，管理者批准绑定，服务器动态保存清单，终端按清单和显示方案生成内容。已有同协议节点扩展不改每个页面；新传感器仍要驱动与协议改动。

10. 新设备能随便接入吗？

参考：有随机AP密码、短期单设备接入码、管理者核对批准和独立MQTT账号。仍只面向可信局域网，MAC标识不是硬件防伪，也没有提供公网TLS方案。

11. “ 确认告警 ” 和 “ 解除 ” 有什么区别？

参考：确认只表示已阅；解除来自所有异常消失并连续稳定。再补充本次消音不清异常，新增原因可重新鸣叫，用实际事件时间线说明。

12. 网络恢复后历史全部回来吗？

参考：本版上报恢复后的当前状态，没有完整补齐所有断网历史。说明这是后续完善项，不把 “ 自动重连 ” 说成 “ 没有数据丢失 ” 。

13. 为什么有时20秒才显示离线？

参考：正常周期默认五秒，超时门限约四倍以容忍少量延迟。周期改变后按实际生效值计算，最低二十秒。终端还有查询与显示延迟。

14. 网页锁屏能响吗？

参考：普通网页后台可能暂停，不能保证。APK提供原生后台功能，但还需系统许可、网络和指定OPPO真机测试；断网或强停不保证新告警。不能把兼容API22当锁屏已通过。

15. Pi没有互联网和RTC怎么办？

参考：局域网业务可继续；时间需开机核对，可由教师Web或获准上位机校时，来源要正确。日历显示与单调超时分开，避免校时直接影响离线判断。

16. 后台能控制整个Linux吗？

参考：不能任意执行命令，只提供指定服务和受控维护。停止业务后需SSH／控制台恢复，保留权限与审计，不把方便操作说成无限权限。

17. 基板现在能直接制作吗？

参考：不能。已知每侧15针、针距2.54mm，排距、尺寸、脚序与孔位还需核验，当前PCB未布线，也未完成制造签核。

18. 你本人具体做了什么？

参考：按真实经历填“我理解并修改了____；整理了____；核对了____；做了____测试；发现并复测了____问题”。说明使用的已有工程与辅助工具，不把全部代码归为本人独立手写。

19. 为什么说这个系统有效？

参考：先限定验证范围，再给记录。例如“在这两节点、这套网络和此测试方式下，观察到独立告警、确认／消音／恢复与记录”。软件日志、模拟和实物分开，不推导出未经验证的大规模效果。

20. 还要怎样改进？

参考：先完成当前电气、Pi目标机、AP与OPPO实测，再评估离线缓存补传、RTC、容量和安全。改进计划说具体步骤与验收证据，而非只说“更智能”。

答不出来时可这样说：“这一点我们还没有足够验证，已知的实现是____；计划在____条件下，用____步骤检查，再以____结果判断。”不要凭空编数，也不把所有问题推给A。

十、遇到现场变化怎么讲

情况	你先说什么	然后怎么配合
回执没到	当前请求已发，正在等节点确认	给A核对在线与事件，不先宣布消音
节点离线	该节点未继续上报，下面是最后数据	让A查供电／连接，保留最后异常
网页断开	当前终端取不到新的服务器状态	不继续把旧卡片当实时证据
仍在预热	模块尚未达到本次就绪条件	先讲架构，待就绪或明确待验
输入未触发	当前还没观察到该检测结果	核对受控测试方法，不自行加大危险刺激
声音没听到	声音链路尚待确认	区分节点蜂鸣、网页音效、APK后台
时间不足	先展示核心闭环，扩展用记录解释	不删掉必要恢复或突然跳到成功页
评委追问未验功能	当前结论限于____，此项待实测	给验证计划，不拿模拟冒充实物

十一、你的练习安排

第一轮懂原理：画架构，不看稿解释温湿度规则、AO／DO、确认／消音／解除与两芯片固件。过关要求是A换问法你仍答得对。

第二轮看界面：亲自找在线、时间、原因、回执和历史。A改变一个受控状态，你根据界面描述；不看状态就继续背稿算未通过。

第三轮练语言：每次2—3页，每页只记三个关键词和一个证据。录音检查语速、重复、指图和绝对化用词。稿中所有未完成数字与“已通过”圈出，核对来源。

第四轮配合：按口令演示，至少练一次等待回执、一次错误地址或离线情境。A反馈后再解释，不同时抢话或指挥两个相反动作。

第五轮计时答辩：按实际赛程取舍，每人接受独立提问。记录总时长、等待、切页与恢复时间；30分钟后台和两小时运行不在十分钟内假装完成。

你还应会的一分钟操作：打开工作台，指出101房间、在线和时间；在练习权限下查询历史并说明确认／恢复。你不必主责全部装配，但不能对真实界面完全陌生。

十二、上台前清单与个人贡献

□学校姓名正确。□PPT页序与时间清楚。□模拟／实物截图有标识。□每个结论有记录。

□我能用实物讲架构。□我知道当前异常的原因与阶段。□我会等A和回执。

□我能区分网页与APK后台。□我知道何处待验。□我准备了真实贡献说明。

□我会准确下口令。□我知道恢复与收尾。□我能独立完成基础界面操作。

我的30秒开场：_____

我的60秒架构说明：_____

最想展示的证据与来源：_____

我真实完成的工作与使用的辅助资料：_____

尚待验证的项目与计划：_____

A给我的建议：_____；教师复核：_____；下轮改进：_____。